

Побег из лаборатории

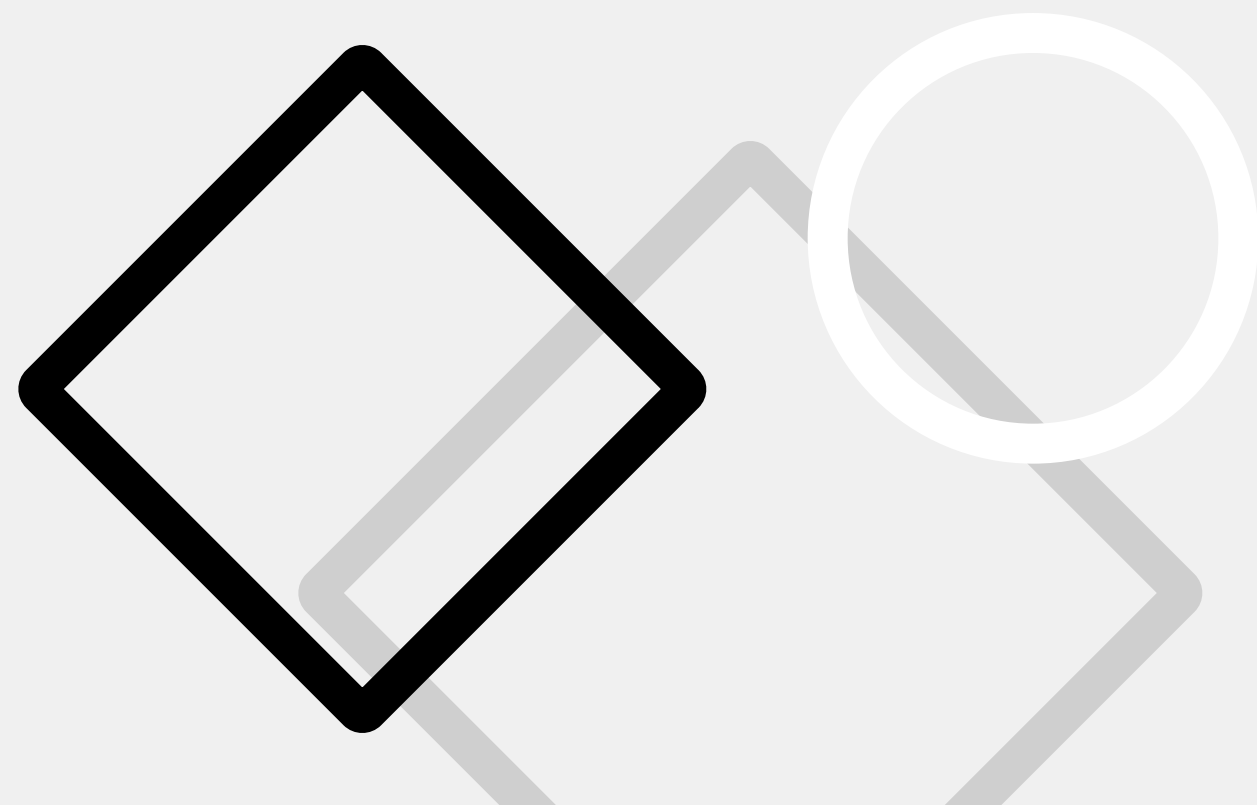
Интерактивный 2D-платформер, который оживает в ваших руках

Создано:

Исаевой Ольгой,
Учитель Кирой,
Лысовым Никифором

Главная цель

Обеспечить игроку захватывающий игровой опыт, сочетающий классические механики платформера с современной системой прогрессии и сбора статистики.





Проблема

Проект был инициирован для решения проблемы отсутствия практического опыта в разработке игр. Основная задача — на практике реализовать и интегрировать ключевые игровые механики: 2D-физику, систему коллизий, управление игровым состоянием и интеграцию с базой данных для статистики.

Актуальность

Практическое применение

Проект служит наглядной демонстрацией навыков работы с библиотекой Arcade, понимания принципов объектно-ориентированного программирования (ООП) в контексте разработки игр и умения работать с внешними зависимостями

Образовательная ценность

В процессе разработки были изучены и применены принципы 2D-физики, архитектуры игрового цикла (Game Loop) и паттернов проектирования.

Функциональные требования

Система уровней

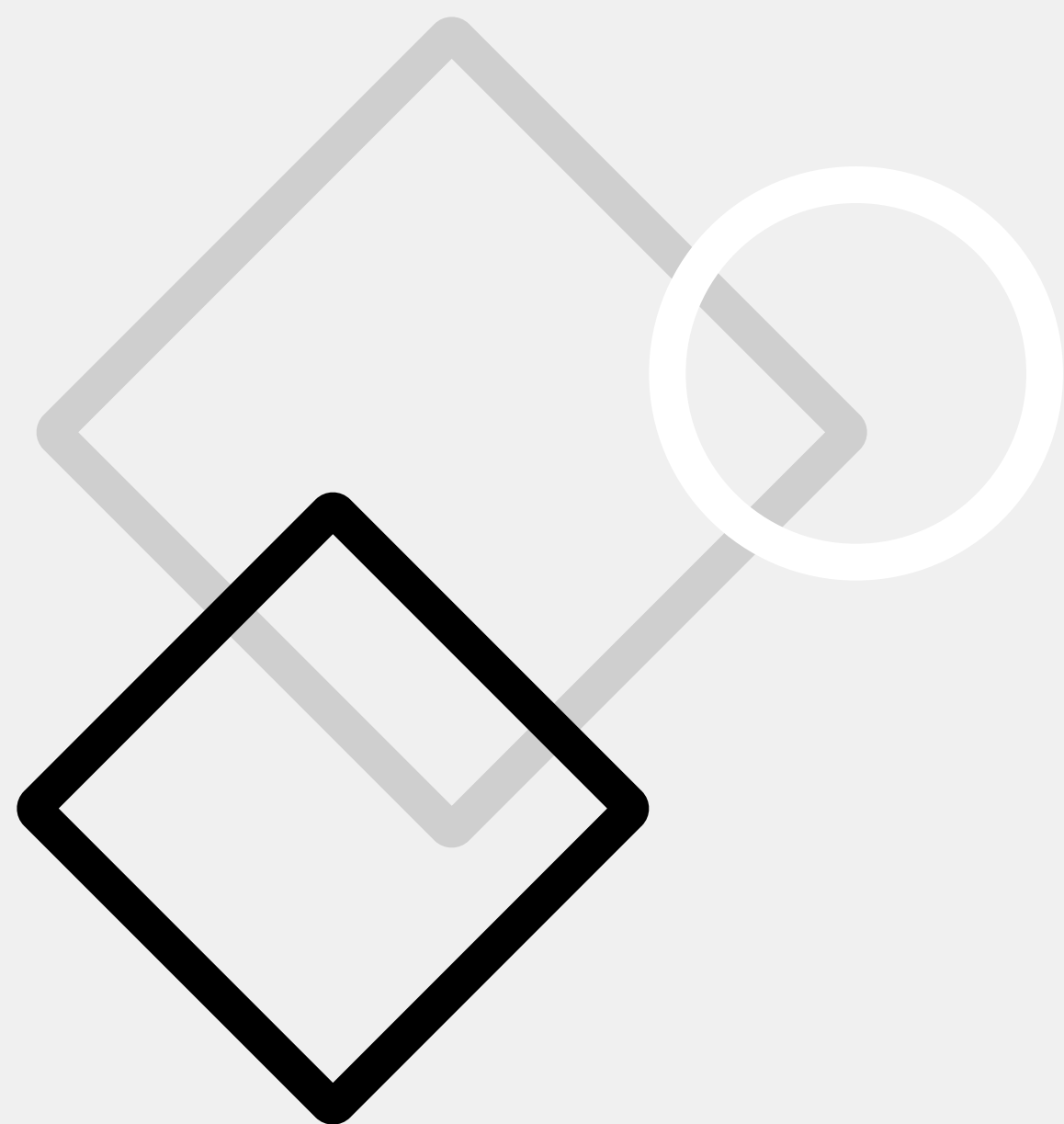
3 уровня, препятствия, ловушки, враги, делающие игровой процесс более интересным

Игровая логика

Гравитация, проверка коллизий с землей и стенами, враги преследующие игрока, динамическая камера, следующая за игроком

Сбор статистики

Сохранение результатов игры (счет, время, убитые враги, результат) в локальную базу данных SQLite.



Нефункциональные требования

Производительность

- Обеспечение стабильной частоты кадров (60 FPS) для плавного игрового процесса.

Архитектура

- Использование чистого кода и четкое разделение логики на модули для упрощения поддержки и масштабирования.

Надежность данных

- Использование SQLite для надежного и локального хранения статистики игровых сессий.

Описание Реализации

Структура Классов

- Class Menu_View - Главное меню
- Class Game_View - Игровой Экран
- Class Game_Over_View - Конец игры
- Class Level - Генерация уровней
- Class Player - Класс игрока и его логика
- Class Bullet - Управление снарядами
- Class Enemy - Логика поведения врагов
- Class Effects - Система эффектов

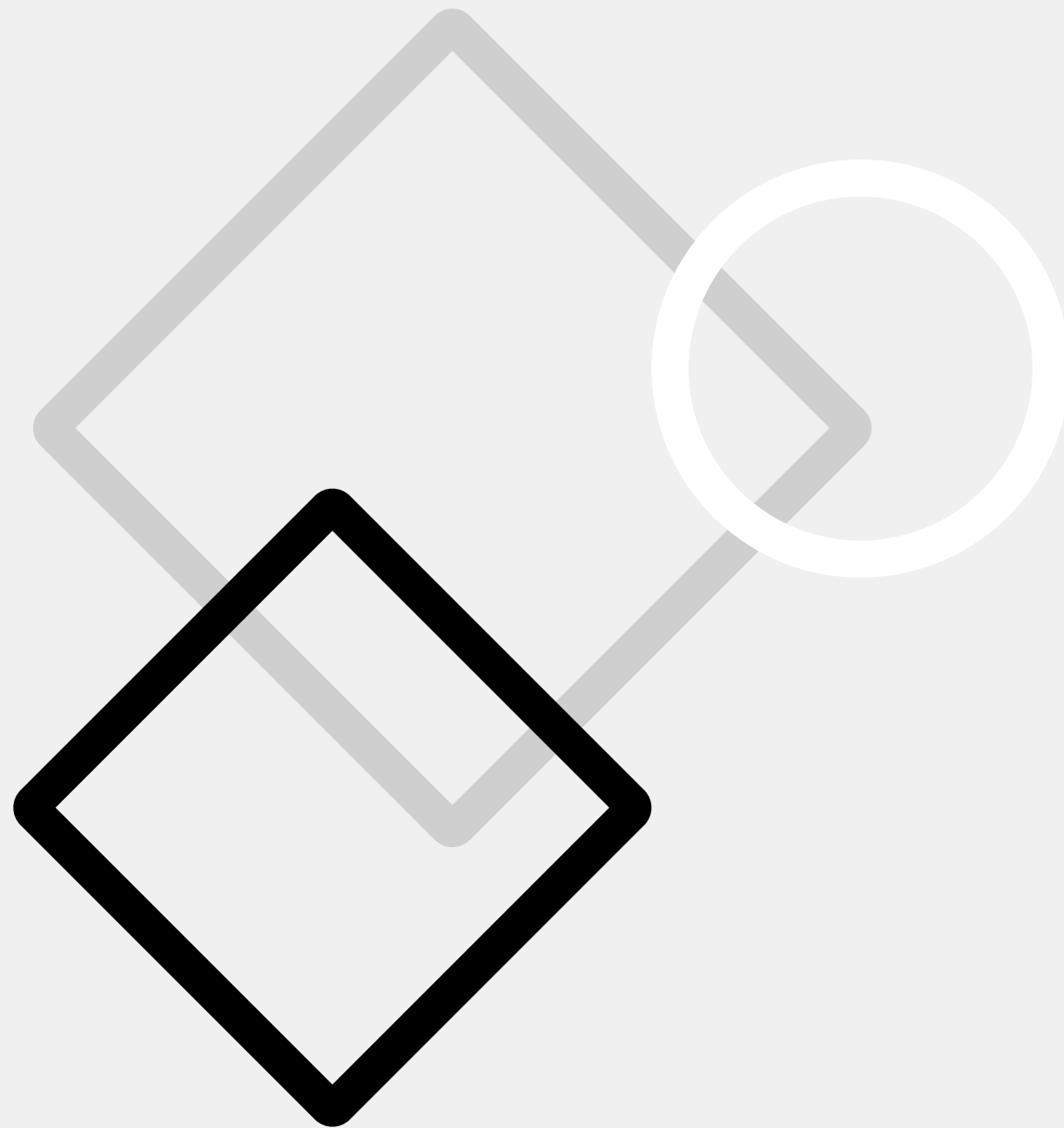
Управление состоянием

- Используется паттерн View (Arcade.View) для переключения между экранами (Меню, Игра, Конец игры), что обеспечивает чистое разделение логики.

Использованные технологии

- Игровой модуль: Arcade
- Библиотеки: random, math,
- База данных: SQLite

Демонстрация



```

=====
Project: YaLyc_Lab-Escape (7 branches)
HEAD: 90fd669 (main, origin/main)
Created: 2 weeks ago
Language: Python (100.0 %)
Authors: 36% Mnikii 9
          36% mnk 9
          16% kirara 4
Last change: 18 minutes ago
Contributors: 4
URL: git@github.com:Mnikii/YaLyc_Lab-Escape.git
Commits: 25
Churn (4): README.md 1
            data/database.py 1
            views/game_view.py 1
Lines of code: 1039
Size: 55.78 KiB (25 files)

```

Language	Files	Lines	Code	Comments	Blanks
Python	13	1376	1039	58	279
Plain Text	1	2	0	1	1
Markdown	1	61	0	48	13
- BASH	1	2	2	0	0
(Total)		63	2	48	13
Total	15	1441	1041	107	293

LabEscape

Спасибо за внимание

